

2018 级《高等数学 II(1)》期末考试卷(A)参考答案

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题得分	
------	--

一、填空题(1~5小题, 每小题4分, 共20分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\ln(1+x^3)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设函数 $f(x)$ 连续, $j(x) = \int_0^x x f(t) dt$. 若 $j(1) = 1, j'(1) = 5$, 则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 函数 $f(x) = x^2 \cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的5阶导数 $f^{(5)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $y = \arctan \frac{1-x^2}{1+x^2}$, 则其微分 $dy \Big|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 定积分 $\int_{-1}^1 (2+x^3)\sqrt{1-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

本题得分	
------	--

二、单项选择题(6~10小题, 每小题4分, 共20分)

6. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$, 则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的【 】
 (A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 无穷间断点.

7. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 则极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h) - f(x_0-2h)}{4h} = \text{【 】}$

(A) $f'(x_0)$ (B) $-f'(x_0)$ (C) $\frac{1}{2}f'(x_0)$ (D) $-\frac{1}{2}f'(x_0)$

8. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则【 】

(A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ (B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$
 (C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ (D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

9. 已知 $f'(x) = \frac{1}{x(1+2\ln x)}$, 且 $f(1) = 1$, 则 $f(x) = \text{【 】}$

(A) $\ln|1+2\ln x| + 1$ (B) $\frac{1}{2}\ln|1+2\ln x| + 1$
 (C) $\frac{1}{2}\ln|1+2\ln x| + \frac{1}{2}$ (D) $2\ln|1+2\ln x| + 1$

10. 微分方程 $y'' - l^2 y = e^{lx} + e^{-lx}$ ($l > 0$) 的特解的形式为【 】

(A) $a(e^{lx} + e^{-lx})$ (B) $ax(e^{lx} + e^{-lx})$
 (C) $x(ae^{lx} + be^{-lx})$ (D) $x^2(ae^{lx} + be^{-lx})$

本题得分	
------	--

三、计算题(11~14小题, 每小题7分, 共28分)

11. 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2018-12-1 使用学期 18-19-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

12. 求定积分 $\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$.

13. 求广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x^2)} dx$

14. 由 $y = x^3$, $x = 2$, $y = 0$ 所围成的平面图形分别绕 x 轴, 和 y 轴旋转一周, 计算所得立体的体积。

本题 得分	
----------	--

四、证明题 (15 ~ 16 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

15. 证明: 函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导当且仅当 $f(x)$ 在 x_0 点可微。

16. 若 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) + \frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx.$$

本题 得分	
----------	--

五、解答题(17~18 小题, 每小题9 分, 共18 分)

17. 求函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 1$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点的个数。

18. 设有连接点 $O(0,0)$ 和点 $A(1,1)$ 的一段向上凸的曲线弧 OA , 对 OA 上任一点 $P(x,y)$, 曲线弧 OP 和直线段 OP 所围成的图形的面积为 x^2 , 求曲线弧 OA 的方程。